

Conception totale du système

Place de marché multi-boutiques — espace UEMOA

OBJET	Cahier des charges, conception Merise et UML, architecture, tests, lotissement et registre des risques
VERSION	2.0 — remplace le dossier v1.0 du 2 août 2026
DATE	2 août 2026
PÉRIMÈTRE	Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo
SOCLE	Laravel 13 · PHP 8.3 · MySQL 8 / MariaDB 10.6
MODÈLE	54 entités, validées sur MariaDB 10.11

0. Comment lire ce dossier

Ce document remplace la conception v1. Il corrige des manques dont deux remettaient en cause l'architecture.

- 1 Ce qui a changé, et pourquoi — le registre des manques
- 2 Cahier des charges — problème, acteurs, périmètre, contraintes
- 3 Cadre réglementaire UEMOA — fiscalité, paiement, données personnelles
- 4 Conception fonctionnelle — cas d'utilisation et règles métier
- 5 Conception des données — Merise : MCD, MLD, MPD, dictionnaire
- 6 Conception des traitements — UML : séquences, états, activité
- 7 Architecture technique et déploiement
- 8 Matrice des habilitations
- 9 Stratégie de test
- 10 Lotissement et trajectoire
- 11 Modèle économique et coûts d'exploitation
- 12 Registre des risques
- 13 Ce qui reste à décider et à vérifier

TROIS LECTURES SELON VOTRE RÔLE

Vous décidez. Chapitres 1, 3, 11 et 13. Le chapitre 1 dit ce qui a changé, le 3 pourquoi, le 11 ce que cela coûte, le 13 ce qui vous appartient encore.

Vous développez. Chapitres 5, 6 et 7, puis le code. Les fichiers de `app/Services/` portent toute la logique métier et sont commentés ligne à ligne ; les contrôleurs ne font que traduire HTTP en appels de services.

Vous présentez le projet. Chapitres 2, 4 et 10, plus les planches de diagrammes. Le chapitre 4 suffit à expliquer le produit à un partenaire non technique.

AVERTISSEMENT SUR LES INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Les taux, seuils et obligations cités ont été vérifiés auprès de sources officielles début août 2026, et chaque source est indiquée au chapitre 3. Certaines informations **n'ont pas pu être établies de façon fiable** : elles sont explicitement signalées comme telles plutôt que comblées par une hypothèse. Elles figurent toutes au chapitre 13.

Ce dossier n'est pas un avis juridique ni fiscal. Les points marqués **[JURISTE]** ou **[FISCALISTE]** doivent être validés par un professionnel local avant toute mise en service.

1. Ce qui a changé, et pourquoi

La première conception comportait des manques. Deux d'entre eux remettaient en cause l'architecture ; les autres auraient été découverts en production, au pire moment.

1.1 Les deux corrections structurantes

CORRECTION 1 — LE SÉQUESTRE SUR SOUS-COMPTES MARCHANDS N'EXISTE PAS EN UEMOA

La v1 reposait sur un montage où le prestataire de paiement détenait les fonds sur un **sous-compte marchand ouvert au nom de chaque boutique**, et où Afrishop se contentait de donner l'ordre de les libérer. C'est le modèle Stripe Connect, et il rendait la plateforme juridiquement neutre.

La vérification montre qu'**aucun agrégateur de la zone ne le propose**. CinetPay, PayDunya, Fedapay et Semoa offrent une API de versement, pas des sous-comptes régulés. Paystack et Flutterwave documentent bien des sous-comptes, mais ils reversent vers des comptes bancaires et ne documentent ni la disponibilité en zone franc CFA, ni la rétention de fonds.

Le seul schéma praticable est donc : **encaissement sur un compte marchand unique, puis versement par API**. Ce qui signifie que la plateforme détient de fait les fonds des boutiques.

CORRECTION 2 — DÉTENIR DES FONDS DE TIERS A UN STATUT RÉGLEMENTAIRE

L'instruction BCEAO n°001-01-2024 réserve les services de paiement aux entités agréées et impose le **cantonement** des fonds clients sur un compte bancaire séparé, avec rapprochement quotidien. Aucune exemption comparable à l'« agent commercial » de la directive européenne n'a été trouvée dans le texte.

Ce point est le plus risqué du dossier. Deux voies s'ouvrent, et le choix appartient à un juriste, pas à un développeur : demander l'agrément d'établissement de paiement, ou monter un paiement partagé chez un prestataire agréé qui reverse directement aux vendeurs sans que les fonds transitent jamais par Afrishop. **[JURISTE]**

Le modèle de données intègre désormais les conséquences de ces deux constats : un **grand livre interne en écriture seule**, un **arrêté de cantonnement quotidien** rapproché avec la banque, et une **réconciliation** avec le prestataire.

1.2 Le registre des manques

Vingt-neuf manques ont été identifiés et corrigés. Gravité : **B** bloquant, **M** majeur, **S** secondaire.

Architecture et paiement

GRAV.	MANQUE	CORRECTION APPORTÉE
B	Séquestre sur sous-compte inexistant	Grand livre interne, cantonnement, réconciliation
B	Statut d'établissement de paiement	Signalé, à trancher avant mise en service
B	Retenue à la source sur vendeurs non immatriculés	Calcul, suivi et déclaration modélisés ; alerte au vendeur
B	Paiement à la livraison absent — le mode dominant	Parcours complet : code de livraison, encaissement, remise, impayé
M	Plafonds de monnaie électronique BCEAO	Contrôle au paiement, bascule vers un autre mode, suspension de versement

Fiscalité et droit

GRAV.	MANQUE	CORRECTION APPORTÉE
B	Aucune gestion de la TVA	Taux historisés par pays et par catégorie, ventilation TTC
B	Aucune facturation	Deux flux de facture, numérotation continue, certification par pays
B	Formalités « données personnelles »	Registre des traitements, consentements, droits, journaux d'accès
M	Régimes fiscaux des vendeurs	Champ régime, assujettissement, effet sur TVA et retenue
M	Droit de rétractation	Délai paramétré par pays, statut de commande dédié
M	Mentions légales et archivage du contrat	Version des CGV et horodatage d'acceptation sur chaque commande

Fonctionnel

GRAV.	MANQUE	CORRECTION APPORTÉE
B	Aucune photo produit — que des emojis	Table de médias, quatre tailles préparées
B	Aucune variante produit	Stock et prix portés par la variante
M	Aucune procédure de retour	Retour distinct du litige, avec la question « qui paie »
M	Aucun avis client rédigé	Avis liés à un achat réel, modérés, avec droit de réponse
M	Aucune notification	Gabarits par langue, journal des envois, suivi du coût
M	Aucune modération du catalogue	File de modération, motifs, décisions tracées
M	Aucune preuve de livraison	Code à usage unique, photo, nom du réceptionnaire
M	Panier non persistant	Panier en base, relance d'abandon possible
S	Ni promotion, ni point relais, ni congés vendeur, ni multilingue, ni tableau de bord	Tous modélisés

Technique et organisation

GRAV.	MANQUE	CORRECTION APPORTÉE
B	Aucun test automatisé sur des calculs d'argent	Stratégie de test au chapitre 9
B	Aucun modèle économique chiffré	Chapitre 11 : seuil de rentabilité et postes de coût
M	Aucun grand livre, aucune réconciliation	Deux tables dédiées et un service
M	Aucune file d'attente, aucun journal admin	Files pour SMS et webhooks ; journal des décisions
M	Ni accompagnement vendeur, ni amorçage, ni support dimensionné	Chapitres 10 et 11

2. Cahier des charges

Ce que le système doit faire, pour qui, et dans quelles conditions de terrain.

2.1 Le problème

Un client de Ouagadougou veut du beurre de karité produit localement, un pagne d'Abidjan et du miel de Bobo-Dioulasso. Il doit aujourd'hui trouver trois vendeurs, négocier trois fois, payer trois fois par Mobile Money, et espérer que chacun soit honnête. Aucun des trois n'a de site, aucun n'accepte la carte, aucun n'offre de garantie.

Symétriquement, une coopérative de quarante femmes qui produit du karité n'a aucun moyen de vendre au-delà de son marché. Elle n'a ni site, ni logisticien, ni moyen d'encaisser à distance, ni la confiance d'un acheteur qui ne la connaît pas.

Afrishop réunit ces deux besoins : **une commande, un paiement, un suivi** côté client ; **une vitrine, un encaissement et une garantie** côté vendeur.

2.2 Les acteurs

ACTEUR	CE QU'IL ATTEND	CE QUI LE FAIT PARTIR
Visiteur	Voir ce qui existe, comparer, vérifier une étiquette sans créer de compte	Une page qui met dix secondes à charger
Client	Commander chez plusieurs boutiques, payer comme il en a l'habitude, être livré, être protégé	Payer et ne rien recevoir, ou devoir appeler pour savoir où est son colis
Vendeur	Vendre au-delà de son marché, être payé vite et sûrement, comprendre ce qu'on lui prélève	Attendre son argent sans explication ; découvrir une retenue qu'on ne lui avait pas annoncée
Livreur	Une liste claire, un montant à percevoir, une preuve de remise	Devoir avancer de l'argent ou porter la responsabilité d'un écart
Agent de support	Voir en un écran l'historique complet d'une commande	Devoir croire une partie sur parole faute de traces
Administrateur	Piloter, arbitrer, payer, et prouver ce qui a été fait	Un écart de caisse qu'on ne sait pas expliquer

2.3 Ce que le système fait

- **Catalogue multi-boutiques** avec photos, variantes, recherche, filtres indépendants par catégorie et par boutique, et **comparaison des offres concurrentes**.

- **Commande unique éclatée** en une sous-commande par boutique, chacune vivant sa propre vie.
- **Païement** Mobile Money, carte, virement ou **espèces à la livraison**, avec contrôle des plafonds réglementaires.
- **Protection de l'acheteur** : les fonds ne partent chez le vendeur qu'après confirmation de livraison ou expiration d'un délai.
- **Prélèvements** : commission négociée par boutique, TVA lorsque la boutique y est assujettie, retenue à la source lorsque la loi l'impose.
- **Après-vente** : retours, litiges, remboursements, avec voie de recours pour le vendeur.
- **Réputation calculée** à partir de l'historique réel, jamais déclarée, complétée par des avis vérifiés.
- **Traçabilité par QR code** pour les produits de consommation.
- **Conformité** : consentements, droits des personnes, journaux d'accès, archivage des contrats.

2.4 Ce que le système ne fait pas

Le dire explicitement évite trois mois de malentendu.

- **Il n'optimise pas les tournées de livraison.** Le livreur reçoit une liste, pas un itinéraire calculé.
- **Il ne gère pas d'entrepôt.** Un compteur de stock par variante, rien de plus : ni emplacements, ni réapprovisionnement automatique, ni inventaire tournant.
- **Il n'héberge pas de messagerie client-vendeur.** Les échanges passent par le téléphone, comme aujourd'hui. Une messagerie sans modération deviendrait un canal de contournement de la plateforme.
- **Il ne se substitue pas au comptable.** Il produit des données exploitables et des exports, pas une comptabilité générale.

2.5 Contraintes de terrain

Elles expliquent une grande partie des choix techniques du dossier. Aucune n'est théorique.

CONTRAINTE	CONSÉQUENCE DANS LA CONCEPTION
Connexion 2G/3G instable	Page de vérification QR rendue par le serveur, sans JavaScript. Photos préparées en quatre tailles, jamais redimensionnées à la volée.
Téléphones d'entrée de gamme	URL de scan très courte, QR peu dense, interface sans dépendance lourde.
Peu d'adresses e-mail actives	Le numéro de téléphone est l'identifiant de connexion. Le SMS est le canal de notification principal.
Pas d'adressage postal fiable	Champ « repère » libre et obligatoire. Points de retrait en alternative.
Le paiement à la livraison domine	Un parcours complet, avec preuve de remise et suivi du cash livreur. Ce n'est pas une option secondaire.
Plafonds de monnaie électronique	Contrôle du montant avant paiement, bascule vers un autre mode, suspension des versements qui dépasseraient un portefeuille.
Frais de transfert fixes par opération	Versements groupés : un virement hebdomadaire par boutique, jamais un par vente.
Franc CFA sans sous-unité en usage	Tous les montants sont des entiers. Le reste de chaque division est explicitement affecté.
Vendeurs souvent non immatriculés	Retenue à la source jusqu'à 25 %. Le système la calcule, la déclare, et affiche au vendeur ce que l'immatriculation lui rapporterait.
Beaucoup d'artisans ne savent ni photographier ni rédiger	Modération du catalogue, et un lot d'accompagnement dans la trajectoire.

3. Cadre réglementaire UEMOA

Le chapitre le plus déterminant du dossier : ces règles ont dicté la moitié du modèle de données.

LA BONNE NOUVELLE DU PÉRIMÈTRE UEMOA

Les huit pays partagent le **franc CFA**, à parité fixe avec l'euro. Le multi-pays ne crée donc **pas** de multi-devises : ni table de taux de change, ni conversion, ni erreur d'arrondi de conversion, ni exposition au risque de change.

Ce qui varie d'un pays à l'autre : la TVA, les opérateurs de paiement disponibles, la retenue à la source, l'obligation de facture certifiée, le délai de rétractation et l'autorité de protection des données. Tout cela est en base, jamais dans le code.

3.1 Fiscalité, pays par pays

Valeurs vérifiées début août 2026. Les cases vides correspondent à des informations qui n'ont pas pu être établies de façon fiable ; elles sont reprises au chapitre 13.

PAYS	TVA	TAUX RÉDUITS	RETENUE SANS N° FISCAL	FACTURE CERTIFIÉE
Burkina Faso	18 %	10 %	25 % (5 % avec IFU)	FEC, depuis janv. 2026
Côte d'Ivoire	18 %	9 % (depuis janv. 2026)	5 % (AIRSI)	FNE
Sénégal	18 %	10 %	5 %	Non — projet en cours
Bénin	18 %	—	5 % (AIB)	e-MECeF
Mali	18 %	5 %	non vérifié	Facture normalisée
Niger	19 %	non vérifié	non vérifié	e-SECeF (CA > 100 M)
Togo	18 %	sources contradictoires	non vérifié	Cadre posé (B2B), textes à venir
Guinée-Bissau	19 %	10 %	non vérifié	Principe posé

LA RETENUE À LA SOURCE CHANGE L'ÉCONOMIE DU VENDEUR

Un artisan burkinabè **sans numéro fiscal** qui vend 24 000 FCFA ne touche que **15 120 FCFA** après commission de 12 % et retenue de 25 %, soit **63 %** de sa vente. Le même vendeur immatriculé conserverait 85 %.

Aucune négociation de commission ne rattrape un tel écart : passer de 12 % à 8 % ne rendrait que 960 FCFA, quand l'immatriculation en rend 4 800. **C'est le premier sujet d'accompagnement des vendeurs**, avant même la qualité des photos. Le système calcule et affiche ce montant dans l'espace vendeur, en francs et non en pourcentage. **[FISCALISTE]**

Qui facture, et qui collecte la TVA

Deux points souvent confondus, et qui ne se règlent pas de la même façon.

La TVA. La grande majorité des vendeurs visés relèvent de régimes forfaitaires hors champ TVA : contribution des micro-entreprises au Burkina, contribution globale unique au Sénégal, taxe professionnelle unique au Togo, régime de l'entrepreneur en Côte d'Ivoire, impôt synthétique au Mali et au Niger. **Leurs ventes ne portent aucune TVA**, et en facturer une serait une faute. La plateforme, elle, est redevable de la TVA **sur sa commission**. Deux flux fiscaux sur une même transaction : le modèle les sépare.

La facture. Dans quatre pays au moins, une facture n'a valeur probante que si elle sort d'un dispositif certifié par l'État, rattaché au numéro fiscal de l'émetteur. Une plateforme ne peut donc pas auto-facturer librement pour un vendeur non enrôlé. Le modèle prévoit le champ de certification et son échec ; l'intégration se fera pays par pays, au moment de l'ouverture commerciale. **[FISCALISTE]**

3.2 Paiement et monnaie électronique

Plafonds réglementaires

L'instruction BCEAO n°008-05-2015 fixe des plafonds au porteur, toujours en vigueur :

SITUATION DU PORTEUR	PLAFOND
Portefeuille non identifié	200 000 FCFA au total par mois
Portefeuille identifié — solde	2 000 000 FCFA chez un même émetteur
Portefeuille identifié — rechargements	10 000 000 FCFA cumulés par mois

Il n'existe pas de plafond réglementaire *par transaction* : les limites par opération sont contractuelles et rarement publiées. Conséquences directement modélisées : contrôle du montant du panier avant de lancer un paiement voué à l'échec, bascule proposée vers les espèces ou le virement, et **suspension d'un versement** qui ferait déborder le portefeuille d'un vendeur.

Opérateurs réellement présents

Coder la liste des opérateurs dans l'application serait faux dès le deuxième pays ouvert.

PAYS	OPÉRATEURS DE MOBILE MONEY
Burkina Faso	Orange Money, Wave, Moov (Flooz), Coris Money
Côte d'Ivoire	Orange Money, Wave, MTN MoMo, Moov, Djamo
Sénégal	Wave, Orange Money, Free Money, E-Money, Wizall, Djamo
Mali	Orange Money, Wave, Moov
Niger	Airtel Money, Moov (Flooz), Wave, Amanata, Zamani Cash
Bénin	MTN MoMo, Moov (Flooz), Celtis Cash — pas de Wave
Togo	Mixx by Yas, Moov (Flooz) — pas de Wave
Guinée-Bissau	Orange Money — marché le plus étroit de la zone

Agrégateurs et sous-comptes

LE CONSTAT QUI A FAIT REFONDRE L'ARCHITECTURE

Aucun agrégateur de la zone ne propose de véritable sous-compte marchand régulé. CinetPay, PayDunya, Fedapay et Semoa offrent une API de versement, ce qui permet de *différer* un paiement, mais pas de le *séquestrer au nom d'un tiers*. Paystack et Flutterwave documentent des sous-comptes, mais reversent vers des comptes bancaires et ne documentent ni la zone franc CFA ni la rétention de fonds.

Le schéma praticable est donc l'encaissement sur un compte unique et le versement par API — **la plateforme détient les fonds**. Le grand livre interne et le cantonnement quotidien découlent directement de là.

Un élément à surveiller : la plateforme interopérable de paiement instantané **PI-SPI**, lancée fin septembre 2025 pour les huit pays, gratuite et instantanée entre particuliers, avec QR marchand normalisé. Elle pourrait réduire fortement le coût de reversement. La couche paiement doit donc être conçue comme **remplaçable**, ce que fait la table des prestataires.

3.3 Données personnelles et commerce électronique

PAYS	TEXTE	AUTORITÉ
Burkina Faso	Loi n°001-2021/AN	CIL
Côte d'Ivoire	Loi n°2013-450	ARTCI
Sénégal	Loi n°2008-12 + décret 2008-721	CDP
Bénin	Loi n°2017-20 (Code du numérique)	APDP
Togo	Loi n°2019-014	IPDCP
Niger / Mali	—	HAPDP / APDP

Le modèle dominant est **déclaration préalable** pour les traitements courants, **autorisation** pour les traitements à risque. Au Burkina, l'hébergement à l'étranger — donc tout hébergement mutualisé européen — exige une **autorisation préalable de la CIL**, avec niveau de protection adéquat, clauses de confidentialité et de réversibilité, et chiffrement. La demande doit être déposée **avant** le lancement, pas après. **[JURISTE]**

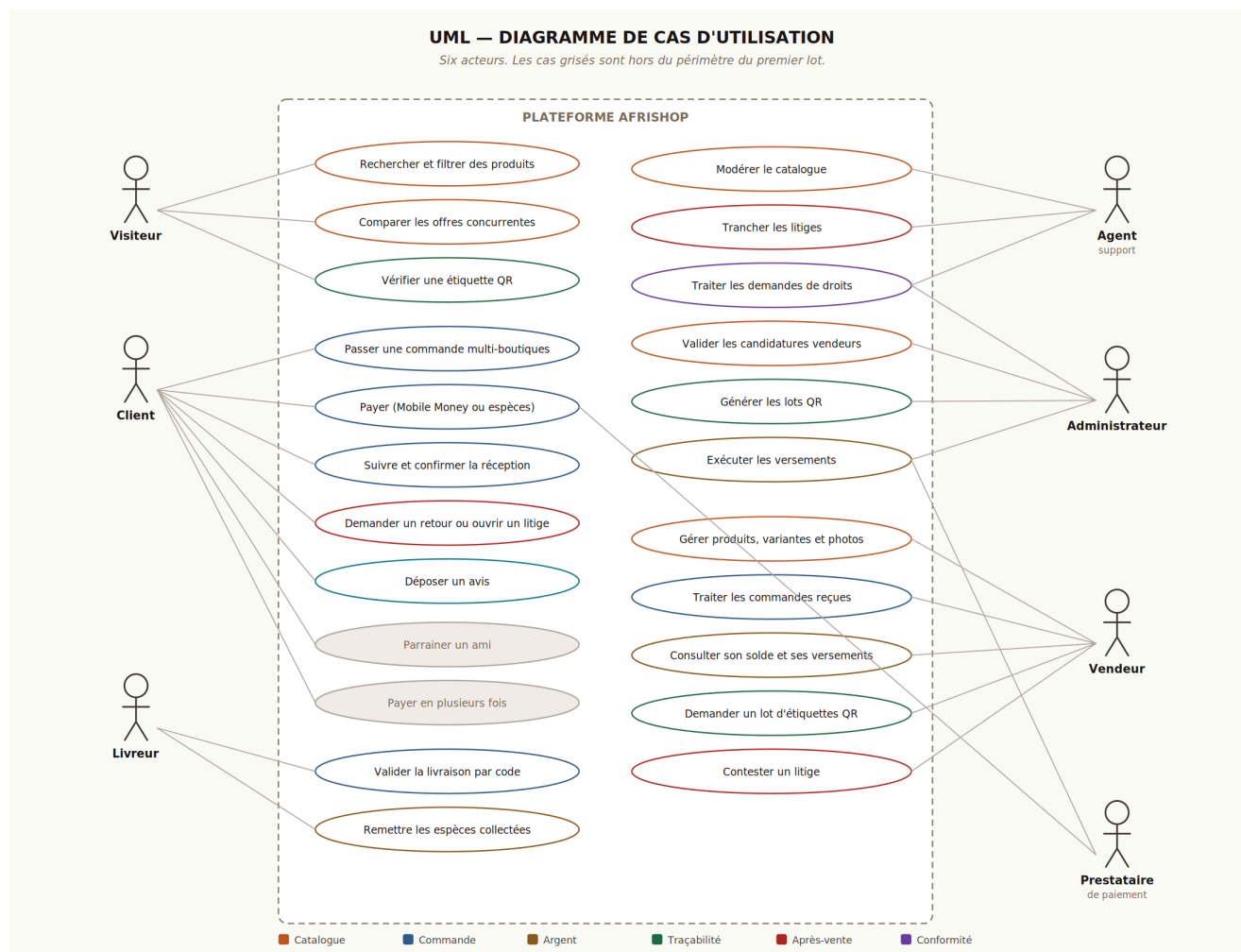
Obligations traduites dans le modèle : registre des traitements, consentement horodaté avec la version exacte du texte affiché, durées de conservation par traitement, journal des accès du personnel, points d'entrée pour les droits des personnes avec échéance à deux mois.

Côté commerce électronique, le Sénégal impose un **droit de rétractation de 7 jours ouvrables, porté à 3 mois** si l'information n'a pas été donnée au client, ainsi que l'archivage des contrats. Le délai est donc un paramètre du pays, pas une constante.

Aucune obligation générale d'hébergement local n'a été trouvée pour le secteur privé au Burkina, en Côte d'Ivoire ni au Sénégal. Le verrou réel n'est pas la localisation, mais le régime d'autorisation de transfert.

4. Conception fonctionnelle

Les cas d'utilisation, puis les huit règles métier qui gouvernent le système.



Cas d'utilisation. Les cas grisés sont hors du premier lot.

4.1 Éclatement de la commande

LA DÉCISION STRUCTURANTE

Une commande client est **immédiatement éclatée** en une sous-commande par boutique. Chacune est préparée, expédiée, livrée, contestée, retournée et payée indépendamment.

Sans cet éclatement, le premier vendeur défaillant bloquerait toute la commande et tous les autres vendeurs avec lui. Presque toute la logique du système se rattache à la sous-commande, pas à la commande.

Le statut d'une commande n'est jamais saisi : il se déduit de l'état de ses colis. Toute autre approche finit par produire des commandes « terminées » contenant un colis jamais expédié.

4.2 Frais de livraison

Tarif de base pour la première boutique, supplément pour chaque boutique additionnelle, plus éventuellement un tarif au poids.

PANIER	CALCUL (OUAGADOUGOU : BASE 1 500 F, SUPPLÉMENT 900 F)	TOTAL
1 boutique	1 500	1 500 F
2 boutiques	1 500 + 900	2 400 F
3 boutiques	1 500 + 900 × 2	3 300 F

Trois boutiques ne coûtent pas trois livraisons — sinon personne n'achèterait multi-boutiques, ce qui viderait la place de marché de son intérêt. Mais elles coûtent plus qu'une seule, parce que c'est réellement plus de travail pour le livreur.

Les frais sont répartis entre les sous-commandes, et **le reste de la division entière est affecté à la première** : 1 000 F sur trois boutiques donnent 334 + 333 + 333, jamais 999.

4.3 Prélèvements : l'ordre compte

Trois prélèvements s'appliquent sur la même base, et les intervertir change le résultat.

Vente de 24 000 F chez un vendeur burkinabè SANS numéro fiscal

Montant de la vente (TTC)		24 000 F	
– Commission Afrishop	12 %	– 2 880 F	→ Afrishop
– Retenue à la source	25 %	– 6 000 F	→ le fisc
= Net versé au vendeur		15 120 F	63 % de sa vente
Frais de livraison		900 F	→ le livreur (hors base de commission)

Le même vendeur, immatriculé (retenue ramenée à 5 %) :

= Net versé au vendeur	19 920 F	83 % de sa vente
------------------------	----------	------------------

La commission et la retenue portent toutes deux sur le **montant de la vente**, jamais l'une sur le net de l'autre. Les frais de livraison sont hors base : ils paient le livreur, pas le vendeur.

4.4 Séquestre et libération des fonds

Trois conditions cumulatives pour que l'argent parte vers la boutique :

1. le colis est marqué **livré** ;
2. **aucun litige ni retour** n'est en cours ;
3. le client a **confirmé**, ou le délai de confirmation automatique est écoulé.

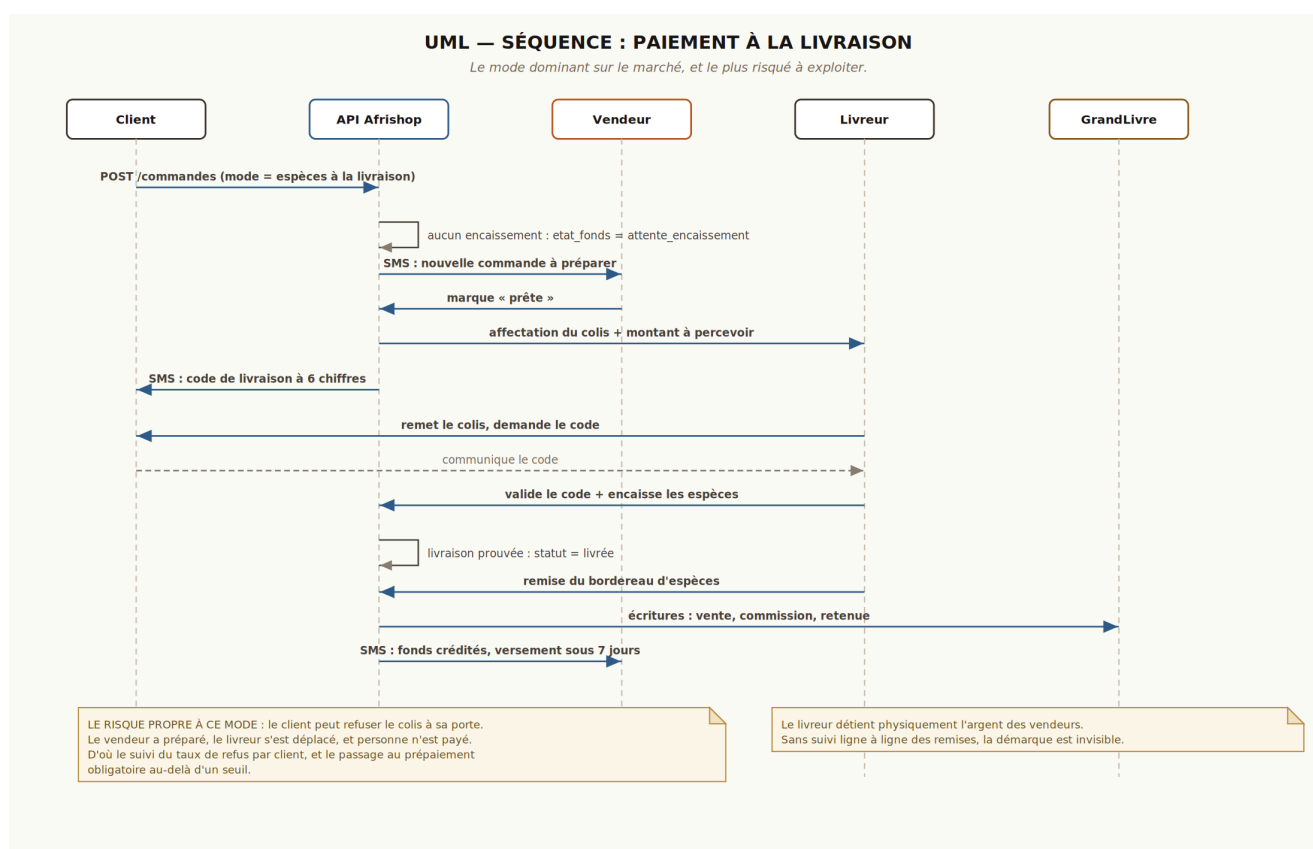
POURQUOI LA TROISIÈME CONDITION EST INDISPENSABLE

Sans confirmation automatique, l'argent d'un vendeur resterait bloqué indéfiniment dès qu'un client oublie de cliquer sur « J'ai bien reçu » — c'est-à-dire presque toujours. Le délai retenu est de **trois jours**, paramétrable par pays.

Trop court, le client n'a pas le temps d'ouvrir son colis et de constater un problème. Trop long, le vendeur se décourage et finit par proposer à ses clients de commander en dehors de la plateforme.

4.5 Le paiement à la livraison

Mode dominant du marché, et le plus risqué à exploiter. Il ne se greffe pas sur le parcours en ligne : c'est un parcours différent.



Le parcours complet, du panier à l'écriture comptable.

Trois différences essentielles avec un paiement en ligne :

- **Rien n'est encaissé à la commande.** Il n'y a donc rien à séquestrer : l'état des fonds naît en « attente d'encaissement ». Confondre les deux rendrait le grand livre faux dès la première commande en espèces.
- **Le client peut refuser le colis à sa porte.** Le vendeur a préparé, le livreur s'est déplacé, personne n'est payé. L'état « impayé » existe pour mesurer le phénomène par client *et* par vendeur — c'est la seule façon de décider, plus tard, qui doit passer au prépaiement obligatoire.

- **Le livreur détient de l'argent qui n'est pas le sien.** Chaque encaissement est suivi ligne à ligne, du montant dû au bordereau de remise. Sans cela, la démarque est invisible.

4.6 Retours et litiges

Deux objets distincts, souvent confondus, qui n'appellent pas les mêmes règles.

	LITIGE	RETOUR
Cause	Il y a un tort : produit absent, cassé, non conforme, contrefait	Le produit est conforme, le client change d'avis
Frais	À la charge de la boutique si le tort est établi	Généralement à la charge du client, sauf erreur du vendeur
Délai	Ouvert tant que la garantie court	Encadré par le droit de rétractation du pays
Effet	Gèle les fonds, arbitrage humain	Gèle les fonds, procédure standard

Dans les deux cas, seule la sous-commande concernée est gelée. Les autres boutiques de la même commande sont payées normalement : elles n'ont rien à se reprocher.

Une décision de litige porte toujours une **résolution motivée**, visible des deux parties, et le vendeur dispose d'une **voie de contestation**. La réputation étant devenue un actif pour lui, un client de mauvaise foi pourrait sinon abîmer durablement une boutique honnête.

4.7 Réputation et avis

La note est **calculée**, jamais déclarée :

```
note = 5
- (litiges      ÷ commandes traitées) × 8
- (annulations ÷ commandes traitées) × 3
- 0,5 si le délai moyen d'expédition dépasse 3 jours

bornée entre 1 et 5 ; non affichée en dessous de 3 commandes traitées
```

Le litige pèse plus lourd que l'annulation parce qu'il signale un problème constaté par un client, alors qu'une annulation peut venir d'une rupture de stock honnête. Le seuil de trois commandes évite d'afficher une note sur deux ventes, qui ne veut rien dire.

Les avis rédigés complètent la note : ils ne peuvent être déposés que par un acheteur ayant réellement reçu le produit, ils sont modérés, et le vendeur dispose d'un droit de réponse.

4.8 Traçabilité par QR code

Module inchangé depuis la première conception — le seul qui n'ait rien eu à corriger.

DEUX IDENTIFIANTS DE NATURE OPPOSÉE SUR LA MÊME ÉTIQUETTE

02/08/2026/0026 est imprimé en clair. Séquentiel, donc prévisible, et c'est voulu : un humain doit pouvoir le lire, le noter, le dicter au téléphone. Il **identifie**.

K7M2P9QRXW4T est caché dans le QR code. Tiré au hasard sur 12 caractères parmi 31, soit environ 8×10^{17} combinaisons. Il **authentifie**.

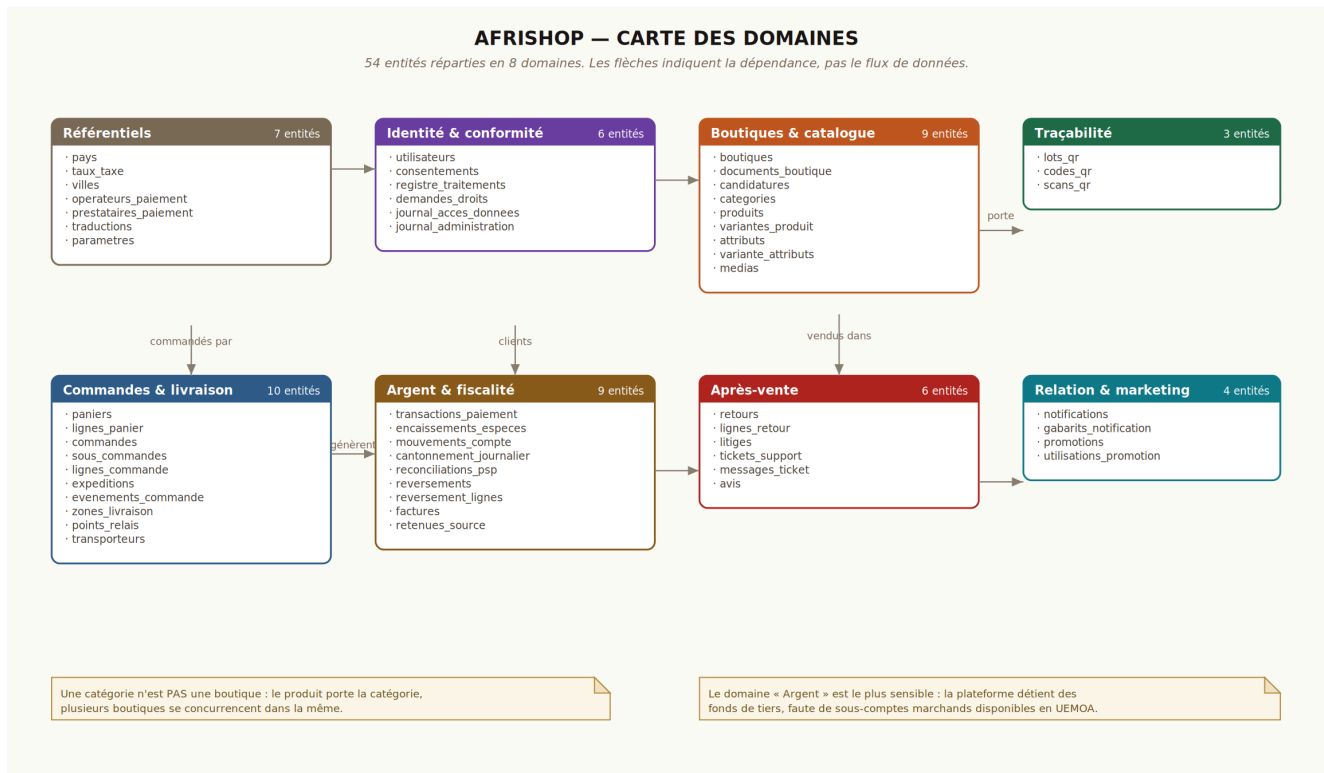
Si le QR contenait le numéro séquentiel, un contrefacteur qui voit 0026 en déduirait 0027 et imprimerait des étiquettes que notre propre site validerait. C'est l'erreur classique de ce type de dispositif.

La génération reste réservée à Afrishop : un vendeur peut *demande* un lot, un administrateur le valide. Un vendeur qui générerait ses propres codes fabriquerait ses propres preuves d'authenticité.

Ce que le dispositif ne protège pas, et qu'il faut assumer : une étiquette authentique recollée sur un faux produit, la photocopie massive (détectée *a posteriori* par le compteur de scans public), et la complicité d'un vendeur. Le QR prouve l'origine, pas la qualité.

5. Conception des données — Merise

54 entités, organisées en huit domaines. Modèle validé sans erreur sur MariaDB 10.11 : 62 clés étrangères, 36 contraintes d'unicité, 12 contraintes de cohérence.



Carte des domaines. Les flèches indiquent la dépendance, pas le flux de données.

5.1 Les huit décisions structurantes du modèle

a. Une commande est éclatée en sous-commandes

Presque toute la logique se rattache à **sous_commandes**. Le statut de la commande se déduit de celui de ses colis.

b. L'état des fonds est séparé du statut logistique

Deux colonnes distinctes. Un colis livré avec des fonds encore séquestrés est le cas *normal* pendant trois jours. Fusionner les deux obligerait à énumérer le produit cartésien des deux axes, soit une vingtaine de valeurs dont personne ne retiendrait le sens exact.

c. Tous les montants sont des entiers en francs CFA

Aucun décimal, aucun flottant. Le franc CFA n'a pas de sous-unité en usage. Un flottant introduirait des erreurs d'arrondi sur des commissions et des retenues qui s'appliquent en cascade sur les mêmes sommes.

d. Les données de facturation sont recopiées, pas référencées

Une ligne de commande stocke le nom du produit, son prix et le taux de TVA appliqué. Les taux de commission et de retenue sont figés à la commande. Sans cela, renégocier une commission modifierait rétroactivement toutes les factures passées.

e. Rien n'est supprimé physiquement

Les tables métier portent une colonne de suppression logique. Les journaux — événements de commande, grand livre, accès aux données — sont en **insertion seule** : jamais d' `UPDATE` , jamais de `DELETE` . Une ligne d'historique modifiable ne prouve rien.

f. Une catégorie n'est pas une boutique

Le produit porte la catégorie ; plusieurs boutiques se concurrencent dans la même. Confondre les deux rendrait impossible la comparaison entre vendeurs, qui est l'intérêt principal d'une place de marché pour l'acheteur.

g. Le stock est porté par la variante

Un produit sans déclinaison possède une variante « Standard ». Cela évite deux chemins de code — un pour les produits simples, un pour les autres — et donc un seul endroit où le stock peut être faux.

h. Le solde d'une boutique n'est pas une colonne

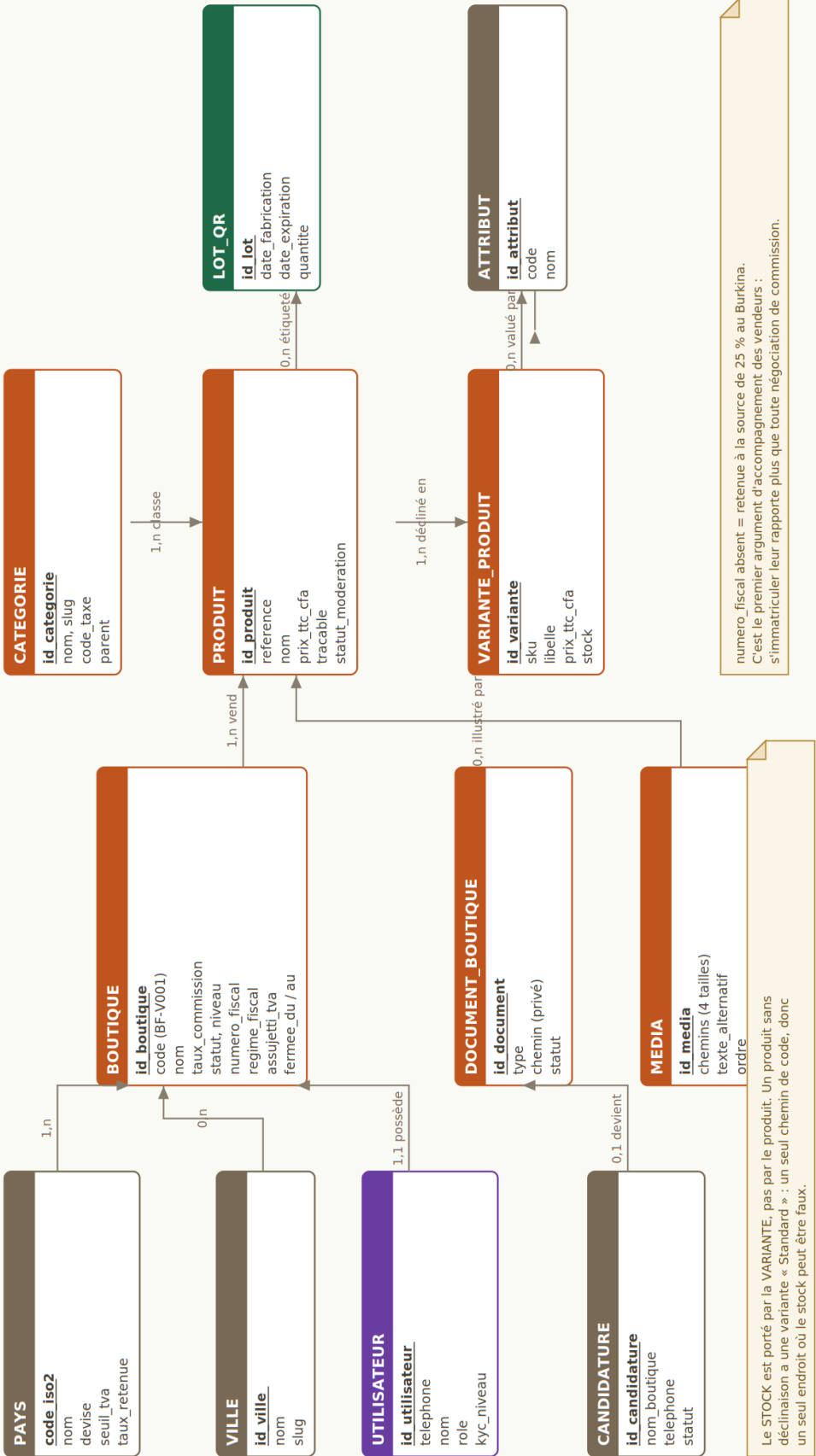
C'est la somme de ses mouvements de compte, recalculée. Une colonne « solde » finit toujours par diverger de son historique, et personne ne sait alors laquelle des deux croire. Une erreur se corrige par une écriture inverse, jamais par une mise à jour.

5.2 Modèles conceptuels détaillés

Les quatre planches suivantes détaillent chaque domaine. Les cardinalités sont notées à la Merise et les identifiants sont soulignés.

MCD 1 — BOUTIQUES ET CATALOGUE

Le produit porte la catégorie ; la boutique n'en a qu'une, indicative.

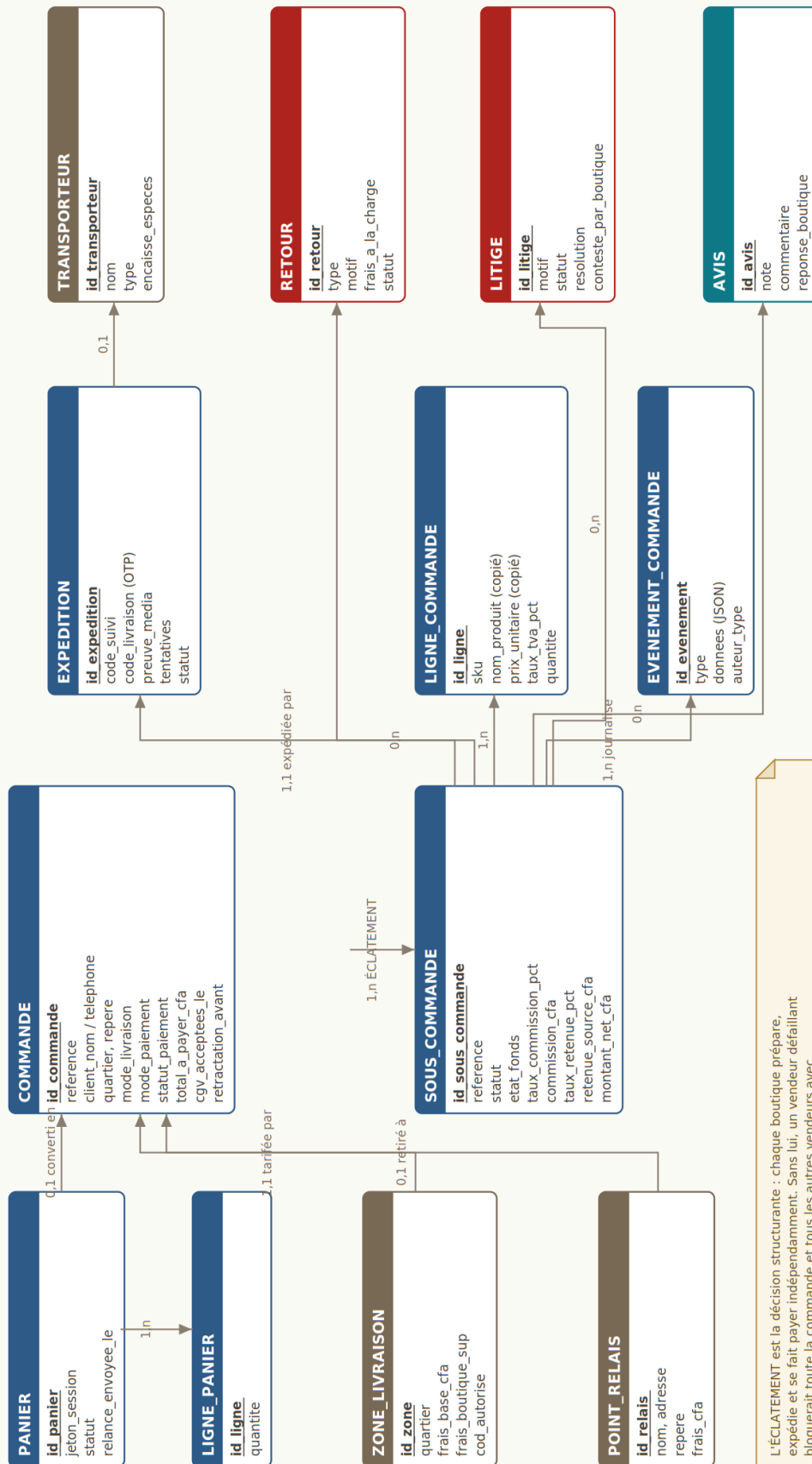


numero_fiscal absent = retenue à la source de 25 % au Burkina.
C'est le premier argument d'accompagnement des vendeurs :
s'immatriculer leur rapporte plus que toute négociation de commission.

Le STOCK est porté par la VARIANTE, pas par le produit. Un produit sans déclinaison a une variante « Standard » : un seul chemin de code, donc un seul endroit où le stock peut être faux.

MCD 2 – COMMANDES ET LIVRAISON

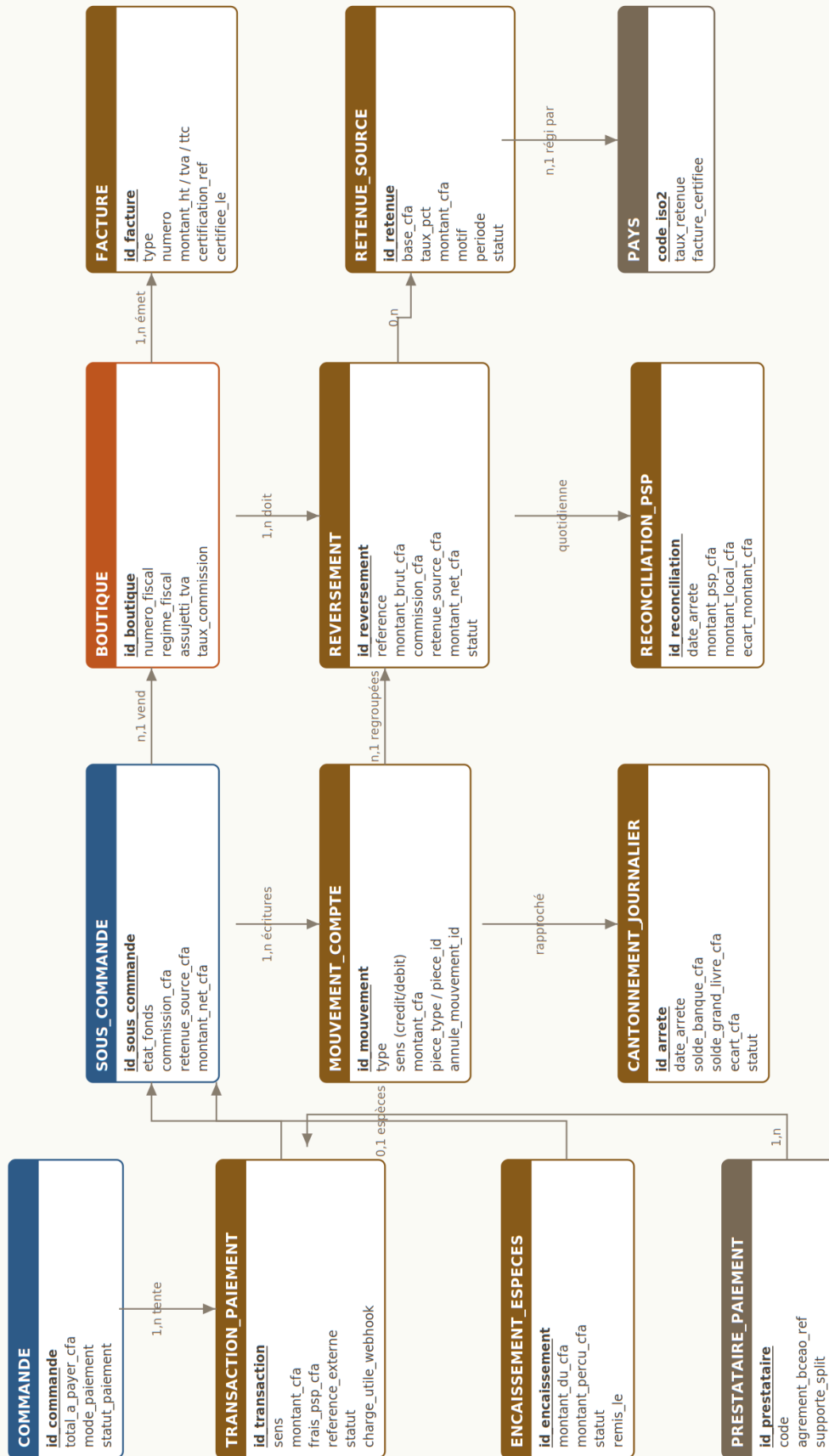
Une commande client est éclatée en autant de sous-commandes que de boutiques.



L'ÉCLATEMENT est la décision structurante : chaque boutique prépare, expédie et se fait payer indépendamment. Sans lui, un vendeur défailant bloquerait toute la commande et tous les autres vendeurs avec.

MCD 3 — ARGENT ET FISCALITÉ

Faute de sous-comptes marchands en UEMOA, la plateforme délient des fonds de tiers : d'où le grand livre et le cantonnement.

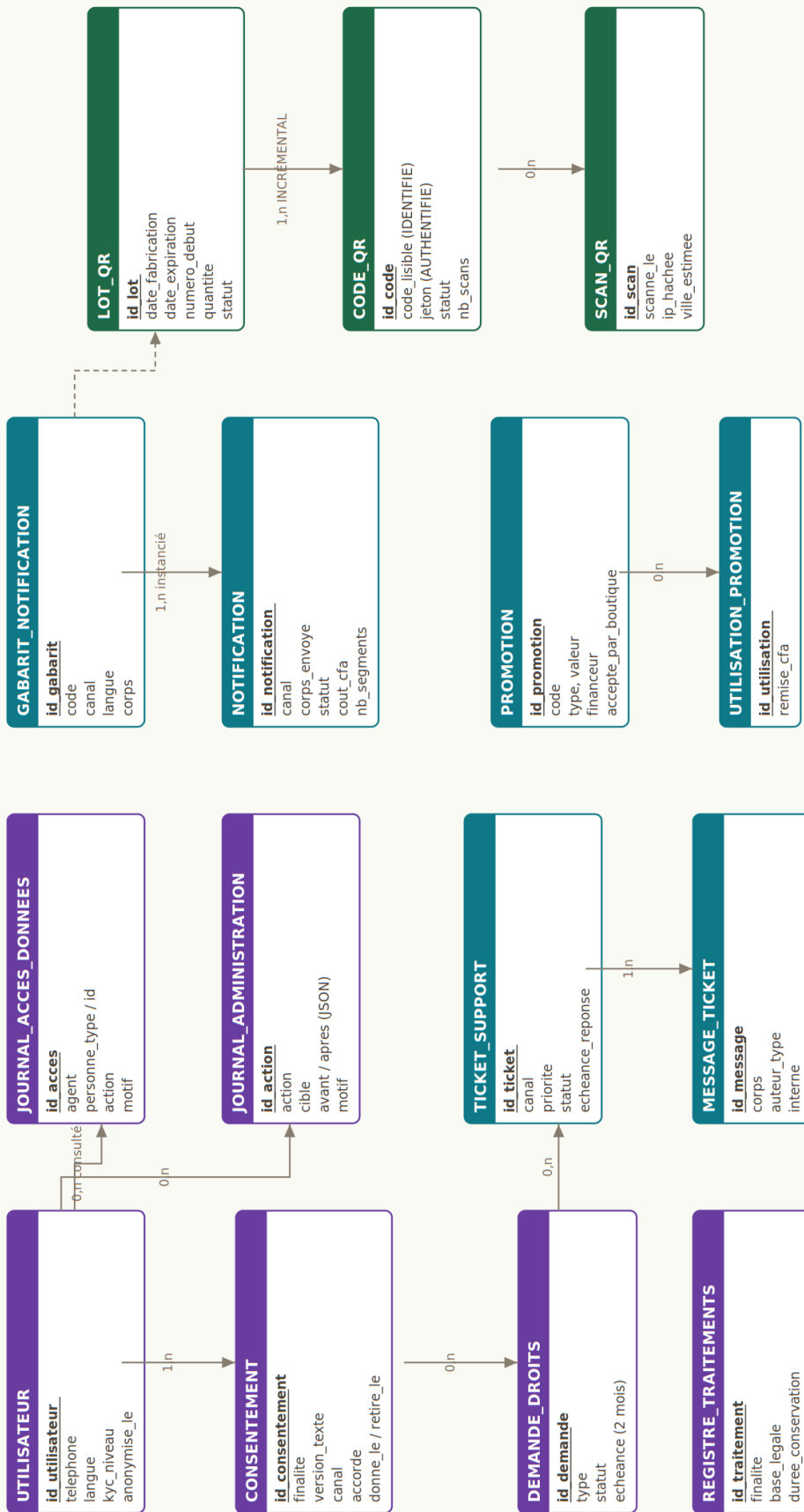


RÈGLE ABSOLUE : on ne modifie ni ne supprime jamais une ligne de MOUVEMENT_COMPTES. Une erreur se corrige par une écriture inverse (annule_mouvement_id), jamais par un UPDATE. Le solde d'une boutique n'est pas une colonne : c'est la somme de ses mouvements.

Deux factures distinctes sur une même vente :
 · la BOUTIQUE facture le CLIENT (marchandise) ;
 · la PLATEFORME facture la BOUTIQUE (commission).
 Dans 4 pays, seules les factures certifiées par l'État ont valeur probante.

MCD 4 – CONFORMITÉ, RELATION CLIENT ET TRAÇABILITÉ

Les obligations « données personnelles » de la zone se modélisent : elles ne s'improvisent pas.



Le consentement doit être PROUVABLE : date, version exacte du texte affiché, canal et preuve d'opt-in. Un consentement dont on ne peut pas prouver la version ne vaut rien en contrôle.

5.3 Du MCD au MLD : les règles de passage appliquées

Le passage au modèle logique suit les règles classiques, avec trois choix à signaler.

SITUATION	TRADUCTION RETENUE
Association 1,n	Clé étrangère du côté « n ». 62 au total, toutes déclarées avec leur politique de suppression.
Association n,n	Table de liaison. Deux cas : <code>variante_attributs</code> et <code>reversement_lignes</code> .
Association n,n porteuse	<code>reversement_lignes</code> porte en outre un index unique sur la sous-commande : protection anti-double-paiement au niveau de la base.
Héritage	Aucun. Les rôles (client, vendeur, livreur, agent) sont un attribut de <code>utilisateurs</code> , pas des tables filles : une même personne peut être cliente et vendeuse.
Association polymorphe	<code>medias</code> et <code>traductions</code> utilisent un couple type + identifiant. Choix assumé : il évite une table par propriétaire, au prix de l'absence de clé étrangère.
Historisation	<code>taux_taxe</code> est daté. Le taux n'est jamais une colonne du pays : une facture de 2026 doit rester recalculable au taux de 2026.

5.4 Dictionnaire des données — extrait

Extrait portant sur les entités les plus sensibles. Le dictionnaire complet est le fichier `database/schema/afrishop-v2.sql`, commenté colonne par colonne.

SOUS_COMMANDE — le cœur du modèle

ATTRIBUT	TYPE	DESCRIPTION ET RÈGLE
reference	VARCHAR(32)	BF-CMD-2026-000042-BF-V001. Unique. Préfixée par le pays pour le support téléphonique.
statut	ENUM	à préparer → prête → expédiée → livrée. Plus retournée et annulée. Aucun retour en arrière.
etat_fonds	ENUM	attente_encaissement, séquestre, reversé, remboursé, impayé. Indépendant du statut.
taux_commission_pct	DECIMAL(5,2)	Figé à la commande. Renégocier n'affecte pas les ventes passées.
taux_retenue_source_pct	DECIMAL(5,2)	Dépend du pays et de l'immatriculation du vendeur. 0 si non vérifié pour ce pays.
retenue_source_cfa	INT	N'est pas un revenu de la plateforme : dette envers le fisc, suivie séparément.
montant_net_cfa	INT	articles – commission – retenue. Ce que touche réellement la boutique.
confirme_par_client_le	DATETIME	Déclencheur de la libération des fonds. NULL → le délai automatique s'applique.

MOUVEMENT_COMPTE — le grand livre

ATTRIBUT	TYPE	DESCRIPTION ET RÈGLE
boutique_id	BIGINT null	NULL = compte de la plateforme (commissions, frais).
type	ENUM	vente, commission, retenue_source, frais_psp, remboursement, reversement, ajustement, frais_retour, pénalité.
sens	ENUM	credit ou debit. Explicite plutôt qu'un montant signé : impossible à additionner de travers en SQL.
piece_type / piece_id	VARCHAR / BIGINT	Pièce justificative : à quoi le mouvement se rattache.
annule_mouvement_id	BIGINT null	Contrepassation. La seule façon de corriger une erreur.

Contrainte d'exploitation : aucune mise à jour ni suppression sur cette table, jamais. À faire respecter par les droits de la base, pas seulement par convention.

CODE_QR — l'anti-contrefaçon

ATTRIBUT	TYPE	DESCRIPTION ET RÈGLE
code_lisible	VARCHAR(30)	JJ/MM/AAAA/NNNN. Imprimé en clair. Séquentiel, donc prévisible. Identifie.
jeton	VARCHAR(16)	Aléatoire cryptographique, 12 caractères sur 31. Seul contenu du QR. Authentifie.
nb_scans	INT	Compteur public : « scanné 63 fois depuis 9 villes » fait comprendre au client que l'étiquette a été copiée.

PAYS — tout ce qui varie d'un marché à l'autre

ATTRIBUT	RÔLE
seuil_assujettissement_tva_cfa	200 M en Côte d'Ivoire, 50 M au Burkina, 10 M en Guinée-Bissau.
retenue_source_non_immatricule_pct	25 % au Burkina. NULL = non vérifié, pas zéro.
facture_certifiee_obligatoire	Conditionne l'appel au dispositif de l'État.
retractation_jours_ouvrables	7 au Sénégal, porté à 90 en cas de défaut d'information.
transfert_donnees_autorisation_requise	Vrai au Burkina : l'hébergement à l'étranger exige une autorisation de la CIL.
actif	Un pays existe au référentiel avant d'être ouvert commercialement.

5.5 Volumétrie et index

TABLE	CROISSANCE	INDEX CHAUDS
produits	Modérée	catégorie + modération + actif ; boutique ; prix ; plein texte sur nom et description
commandes	Forte	téléphone du client (suivi), pays + statut
sous_commandes	Forte	boutique + statut ; état des fonds (balayé par la tâche quotidienne)
evenements_commande	Très forte	sous-commande + date
mouvements_compte	Très forte	boutique + date ; pièce
codes_qr	Très forte	jeton (unique) — requête la plus fréquente du module
scans_qr	Sans limite	code + date
notifications	Très forte	statut + date

DEUX TABLES À POLITIQUE DE PURGE OBLIGATOIRE

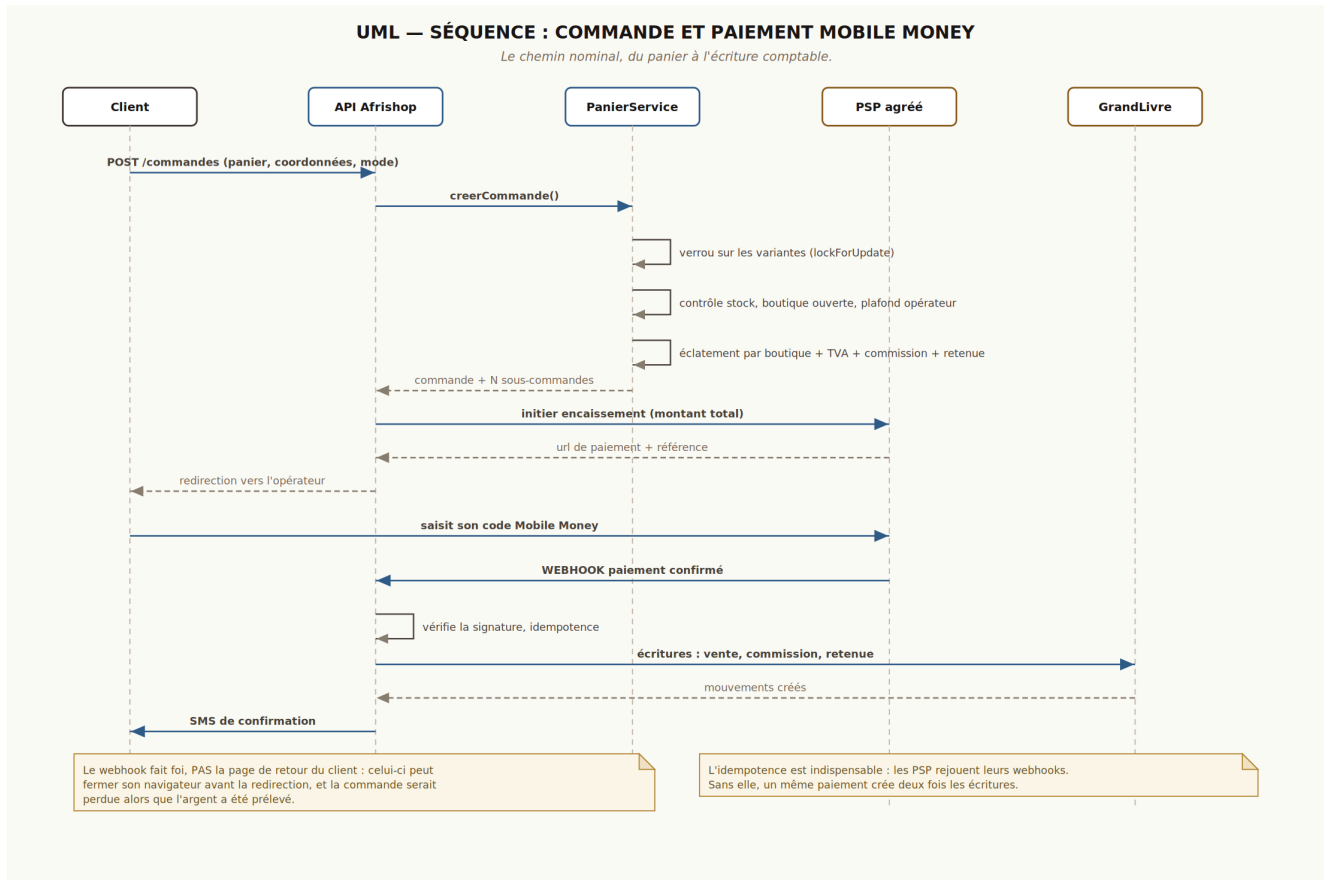
scans_qr et notifications croissent sans limite et perdent toute valeur individuelle passé quelques mois. Décider **avant la mise en production** : conserver le détail douze mois, puis n'en garder que des agrégats mensuels.

Sans cela, elles deviendront les plus grosses tables de la base et ralentiront les sauvegardes pour des données que personne ne consulte. C'est aussi une exigence des lois sur les données personnelles : la durée de conservation doit être limitée à ce qui est nécessaire.

6. Conception des traitements – UML

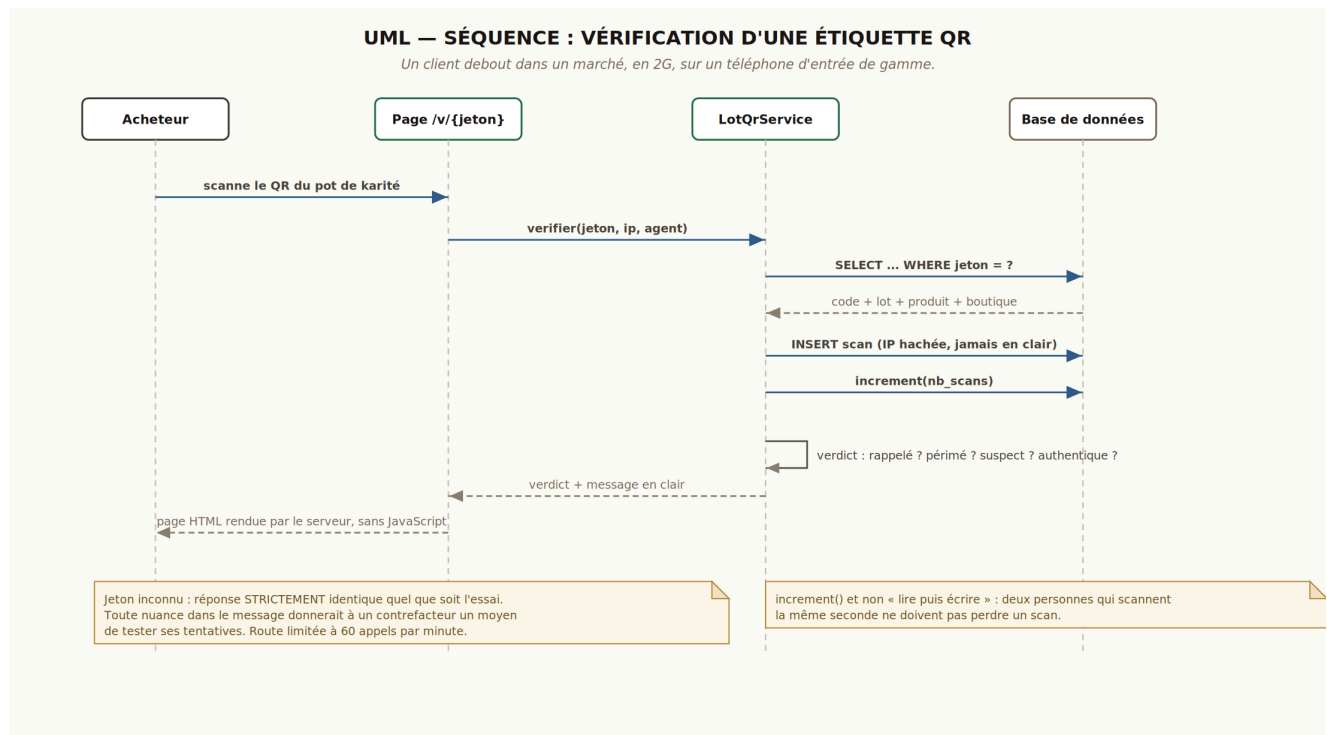
Les enchaînements qui font vivre le modèle : séquences, automates d'états, activité.

6.1 Commande et paiement en ligne



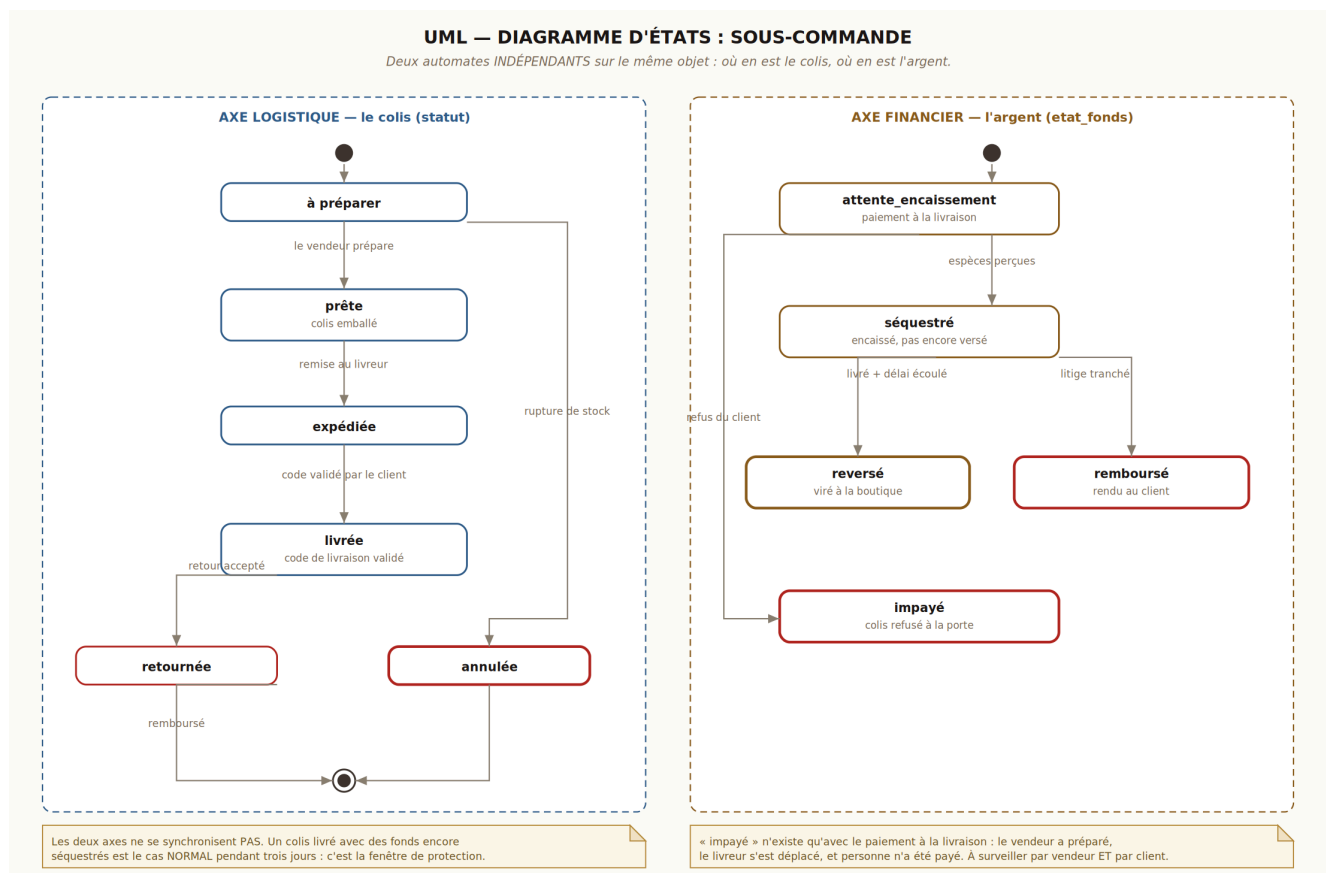
Deux points méritent l'attention. Le **webhook fait foi**, jamais la page de retour du client : celui-ci peut fermer son navigateur avant la redirection, et la commande serait perdue alors que l'argent a été prélevé. Et l'**idempotence** est indispensable, car les prestataires rejouent leurs webhooks : l'unicité de la référence externe dans `transactions_paiement` la garantit au niveau de la base.

6.2 Vérification d'une étiquette



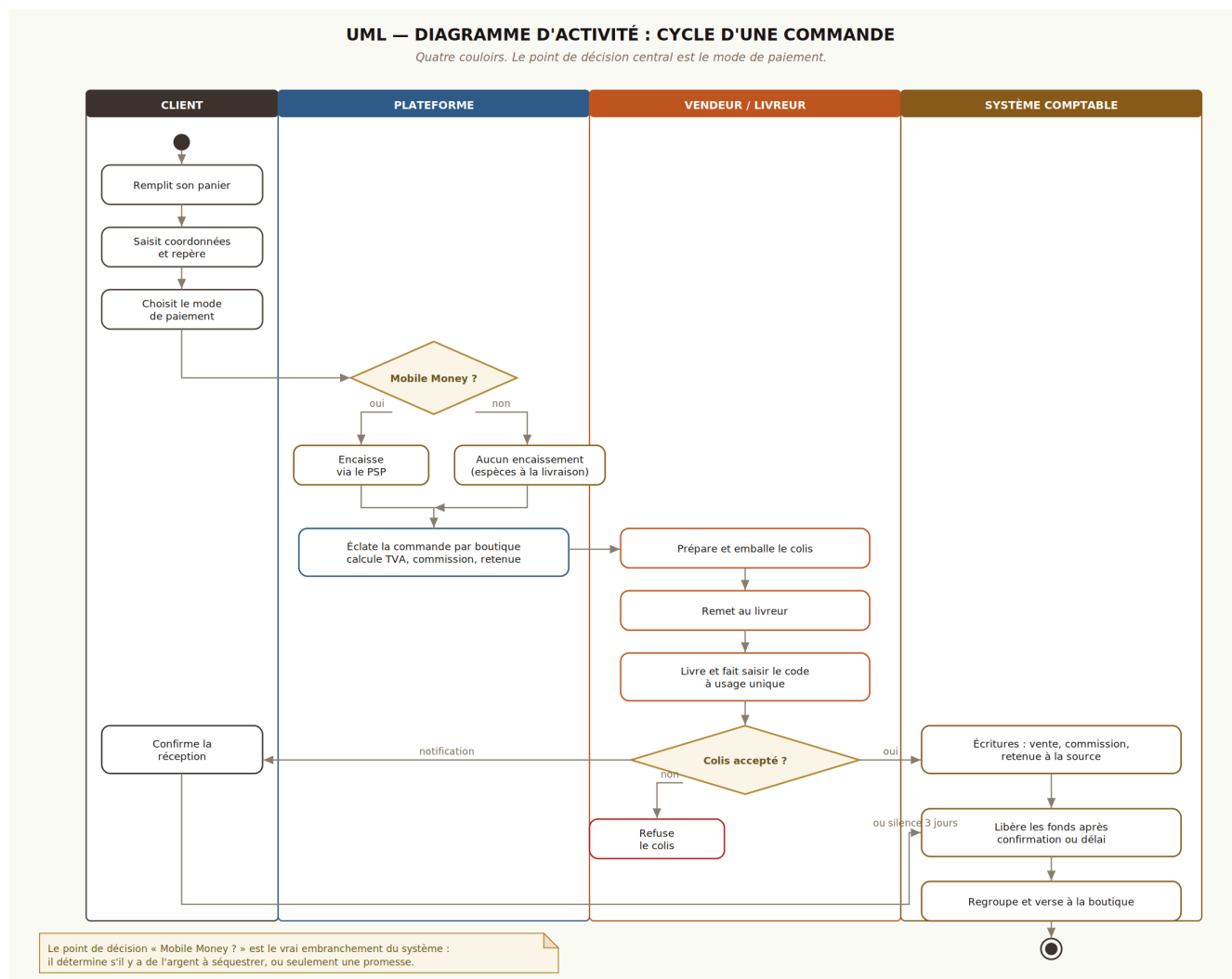
La réponse à un jeton inconnu est **strictement identique** quel que soit l'essai : toute nuance donnerait à un contrefacteur un moyen de tester ses tentatives. La route est limitée à 60 appels par minute et par adresse.

6.3 Les deux automates d'une sous-commande



Les transitions ne reviennent jamais en arrière : un colis livré ne peut pas redevenir « à préparer », sinon l'historique perd toute valeur probante. Les deux axes ne se synchronisent pas — c'est précisément ce qui rend possible la fenêtre de protection de l'acheteur.

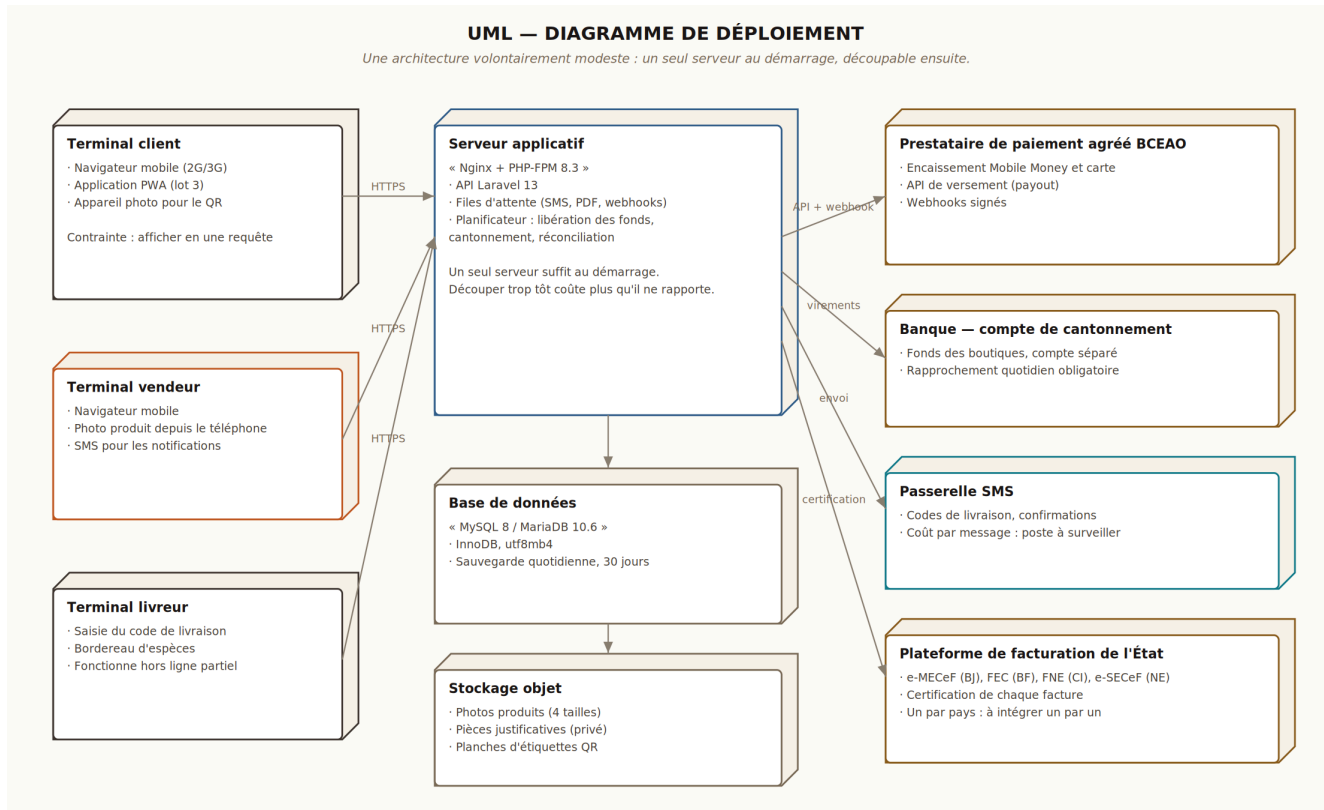
6.4 Cycle complet d'une commande



Le point de décision « Mobile Money ? » est le véritable embranchement du système : il détermine s'il y a de l'argent à séquestrer, ou seulement une promesse.

7. Architecture technique

Une architecture volontairement modeste, découplable plus tard.



7.1 Organisation du code

```
app/
├─ Enums/           Les états métier et leurs transitions autorisées
├─ Models/          Eloquent — une classe par table
├─ Services/        TOUTE LA LOGIQUE MÉTIER. Commencer la lecture ici.
│   ├── PanierService    panier → commande éclatée, TVA, commission, retenue
│   ├── TaxeService      résolution du taux par pays, date et catégorie
│   ├── RetenueSourceService calcul, déclaration, gain d'immatriculation
│   ├── SequestreService blocage et libération des fonds
│   ├── EspècesService   paiement à la livraison, cash livreur, impayés
│   ├── GrandLivreService écritures, contrepassation, soldes
│   ├── CantonnementService arrêté quotidien et écarts
│   ├── ReversementService regroupement, suspension, versement
│   ├── FactureService    numérotation continue, certification par pays
│   ├── NotificationService gabarits, coût, files
│   └─ LotQrService      génération et vérification des étiquettes
├─ Support/         Fonctions d'aide (lecture des paramètres par pays)
└─ Http/
    ├── Controllers/Api/ fins : ne font que traduire HTTP ↔ services
    └─ Requests/       validation des entrées
```

Les contrôleurs ne contiennent aucune règle métier. La règle « les fonds ne sont libérables que si le colis est livré, sans litige ni retour en cours, et confirmé ou hors délai » vit dans une seule méthode. Elle est donc testable sans requête HTTP, réutilisable depuis une tâche planifiée, et surtout : quand elle change, elle change à un seul endroit.

7.2 Tâches planifiées

TÂCHE	FRÉQUENCE	CONSÉQUENCE SI ELLE S'ARRÊTE
afrishop:liberer-fonds	Quotidienne	Les vendeurs ne sont plus payés et rien ne le signale
afrishop:arreter-cantonnement	Quotidienne	Perte de la preuve de conformité BCEAO
afrishop:reconcilier-psp	Quotidienne	Un écart se découvre des mois plus tard
afrishop:preparer-reversements	Hebdomadaire	Les vendeurs attendent une semaine de plus
afrishop:relancer-paniers	Quotidienne	Chiffre d'affaires perdu, invisible
afrishop:purger-donnees	Mensuelle	Non-conformité et base qui enfle
afrishop:alerter-echeances	Quotidienne	Dépassement du délai de réponse aux demandes de droits — sanctionné

LE POINT DE SUPERVISION NUMÉRO UN

Si la libération des fonds cesse de tourner, personne ne s'en aperçoit avant l'appel d'un vendeur mécontent, plusieurs jours trop tard. Mettre en place une alerte simple : si le nombre de sous-commandes en séquestre depuis plus de sept jours dépasse un seuil, prévenir l'exploitant.

8. Matrice des habilitations

Qui peut faire quoi. Les cas les plus dangereux sont ceux qu'on n'a pas écrits.

ACTION	CLIENT	VENDEUR	LIVREUR	AGENT	ADMIN
Consulter le catalogue	✓	✓	✓	✓	✓
Vérifier une étiquette QR	✓	✓	✓	✓	✓
Passer une commande	✓	✓	—	✓ ¹	✓ ¹
Voir ses commandes	✓	✓ ²	✓ ³	✓	✓
Voir les commandes d'un tiers	—	—	—	✓ ⁴	✓ ⁴
Gérer produits et variantes	—	✓ ²	—	—	✓
Modérer le catalogue	—	—	—	✓	✓
Marquer expédié / livré	—	✓ ²	✓ ³	✓	✓
Valider le code de livraison	—	—	✓ ³	✓	✓
Encaisser des espèces	—	—	✓ ³	—	—
Ouvrir un litige	✓	—	—	✓	✓
Contester un litige	—	✓ ²	—	—	—
Trancher un litige	—	—	—	✓	✓
Rembourser un client	—	—	—	✓ ⁵	✓
Écrire au grand livre	—	—	—	—	✓ ⁶
Contrepasser une écriture	—	—	—	—	✓ ⁶
Exécuter les versements	—	—	—	—	✓
Modifier une commission	—	—	—	—	✓
Demander un lot QR	—	✓ ²	—	—	✓
Générer un lot QR	—	—	—	—	✓
Déclencher un rappel produit	—	—	—	—	✓
Traiter une demande de droits	—	—	—	✓	✓

¹ commande passée pour le compte d'un client, au téléphone — tracée comme telle · ² uniquement pour sa boutique, filtré **côté serveur** à partir du jeton · ³ uniquement les colis qui lui sont affectés · ⁴ journalisé dans

journal_acces_donnees , avec motif · ⁵ plafonné ; au-delà, validation d'un administrateur · ⁶ uniquement par les services, jamais à la main

LA RÈGLE QUI PROTÈGE LE PLUS

Un vendeur ne voit que ce qui lui appartient, et ce filtrage est fait **par le serveur, à partir du jeton d'authentification** — jamais à partir d'un identifiant de boutique envoyé par le client. Sans cela, il suffirait de changer un numéro dans une requête pour lire les commandes d'un concurrent.

Toute consultation d'une donnée personnelle par un agent est journalisée avec son motif. C'est une exigence des lois de la zone, et le seul moyen de répondre à « qui a consulté mon dossier ? ».

9. Stratégie de test

Le système manipule de l'argent appartenant à des tiers. Ce n'est pas un domaine où l'on teste à la main.

9.1 Priorités

DOMAINE	PRIORITÉ	CE QUI DOIT ÊTRE COUVERT
Calculs financiers	Critique	Commission, TVA, retenue, répartition des frais avec reste, arrondis. Cas limites : montant nul, un seul article, dix boutiques.
Grand livre	Critique	Équilibre encaissé = dû + commissions + retenues + livraison. Contrepassation. Impossibilité de payer deux fois.
Séquestre	Critique	Les trois conditions de libération, chacune isolément. Litige ouvert en cours de délai. Retour déposé la veille de la libération.
Paielement à la livraison	Critique	Encaissement partiel, refus à la porte, écart de caisse, remise tardive.
Concurrence	Élevée	Deux clients sur le dernier article. Deux webhooks rejoués. Deux versements lancés simultanément.
Traçabilité QR	Élevée	Unicité des jetons sur un lot de 10 000. Chevauchement de numérotation refusé. Verdicts.
Habilitations	Élevée	Un vendeur qui tente d'accéder à la commande d'un autre. Un client qui tente le suivi sans téléphone.
Multi-pays	Élevée	Même scénario joué au Burkina et au Niger : les montants doivent différer (19 % de TVA, retenues distinctes).

9.2 Le test qui doit exister avant tous les autres

```
// Une commande de bout en bout doit toujours boucler au franc près.  
// Si ce test passe, la comptabilité tient. S'il échoue, rien d'autre  
// n'a d'importance.  
  
test('une commande encaissée s\'équilibre exactement', function () {  
  $commande = passerCommande(deuxBoutiques: true, mode: 'especes_livraison');  
  livrerEtEncaisser($commande);  
  
  $encaisse = totalEncaisse($commande);  
  $duBoutiques = soldeDesBoutiques($commande);  
  $commissions = commissionsPlateforme($commande);  
  $retenues = retenuesFiscales($commande);  
  $livraison = fraisDeLivraison($commande);  
  
  expect($encaisse)->toBe($duBoutiques + $commissions + $retenues + $livraison);  
});
```

Ce scénario a été joué manuellement sur le modèle : 33 400 F encaissés se décomposent exactement en 21 070 F dus aux boutiques, 3 580 F de commissions, 6 350 F de retenues et 2 400 F de livraison. Il doit devenir un test automatisé avant la première ligne de code de production.

9.3 Ce qui ne se teste pas automatiquement

À prévoir en recette manuelle, avec de vraies personnes :

- **Le parcours sur un téléphone d'entrée de gamme en 3G réelle**, pas en simulation. C'est le seul moyen de savoir si la vitrine est utilisable.
- **Le scan d'une étiquette imprimée**, collée sur un pot, manipulée, avec un appareil photo médiocre.
- **La remise d'un colis avec code** : un livreur et un client réels, pour vérifier que la manipulation est comprise en dix secondes.
- **La lisibilité des messages SMS** par des personnes qui déchiffrent mal le français écrit.

10. Lotissement et trajectoire

Tout livrer d'un coup garantit de tout livrer en retard. Quatre lots, chacun utilisable seul.

LOT	CONTENU	CE QU'IL PERMET, ET POURQUOI IL VIENT LÀ
Lot 1 Fondations	Référentiels, catalogue avec photos et variantes, panier, commande éclatée, paiement à la livraison uniquement , espace vendeur, console	Vendre pour de vrai, sans dépendre d'aucun prestataire de paiement ni d'aucun agrément. C'est le lot qui permet de valider le produit avant d'engager le sujet réglementaire.
Lot 2 Encaissement	Mobile Money, grand livre, cantonnement, réconciliation, versements groupés, retenue à la source, facturation	Le lot lourd. Il ne peut démarrer qu'une fois tranché le statut réglementaire de la plateforme.
Lot 3 Confiance	Traçabilité QR, avis clients, retours, notifications, modération	Ce qui différencie Afrishop d'un annuaire. Inutile avant d'avoir des ventes réelles à tracer.
Lot 4 Extension	Deuxième pays, multilingue, promotions, points relais, application mobile	N'ouvrir un deuxième pays qu'après avoir prouvé l'exploitation d'un seul.

POURQUOI LE PAIEMENT À LA LIVRAISON D'ABORD

C'est contre-intuitif pour une plateforme de commerce en ligne, mais c'est le bon ordre ici. Le paiement à la livraison ne demande **aucun prestataire, aucun agrément, aucun cantonnement**. Il permet de faire tourner de vraies commandes, avec de vrais vendeurs et de vrais clients, pendant que le sujet réglementaire est instruit en parallèle.

C'est aussi le mode que les clients préfèrent : commencer par lui, ce n'est pas se priver d'un marché, c'est attaquer par le plus gros.

Ce qui conditionne le calendrier, plus que le développement

- **L'arbitrage réglementaire** sur le statut de la plateforme. Il bloque tout le lot 2 et ne dépend pas de l'équipe technique.
- **Le recrutement des vingt premiers vendeurs**. Sans catalogue, la plateforme paraît vide, et un client qui trouve une vitrine vide ne revient pas.
- **L'accompagnement de ces vendeurs** : photographier un produit, écrire une description, comprendre l'intérêt de s'immatriculer. C'est du travail humain, pas du développement, et c'est le vrai goulot d'étranglement.
- **La validation des comptes de reversement** chez le prestataire : quelques jours par vendeur, à anticiper dans le parcours d'inscription.

11. Modèle économique et coûts

La commission couvre-t-elle réellement les frais ? Le calcul n'avait jamais été fait.

11.1 Ce que rapporte une commande, et ce qu'elle coûte

Hypothèse : panier moyen de 15 000 FCFA, une seule boutique, commission de 10 %, paiement Mobile Money.

POSTE	MONTANT	BASE
Commission encaissée	+ 1 500 F	10 % de 15 000
Frais d'encaissement du prestataire	– 300 à 525 F	2 à 3,5 % du montant total
Frais de versement au vendeur	– 120 à 300 F	0,8 à 2 %, mutualisés si versement groupé
SMS (confirmation, expédition, livraison, code)	– 100 à 200 F	4 à 5 messages
TVA sur la commission	– 229 F	18 % sur 1 500 TTC
Marge brute par commande	+ 246 à 751 F	soit 1,6 à 5 % du panier

LE CONSTAT

Sur une commission affichée à 10 %, **entre 5 et 8 points partent en frais**. Il reste 1,6 à 5 % du panier pour couvrir l'hébergement, le support, la logistique et le développement.

Trois leviers, par ordre d'efficacité décroissante : **grouper les versements** (déjà prévu, c'est le plus rentable), **écrire des SMS courts** (au-delà de 160 caractères on paie double), et **négoier les frais d'encaissement au volume**. Le quatrième levier — augmenter la commission — est le plus dangereux : c'est celui qui fait partir les vendeurs.

11.2 Coûts récurrents à prévoir

POSTE	NATURE ET POINT DE VIGILANCE
Hébergement et sauvegardes	Modeste au démarrage. Un seul serveur suffit ; découper trop tôt coûte plus qu'il ne rapporte.
SMS	Le poste le plus sous-estimé. Croît linéairement avec les commandes. Chaque message inutile est un coût récurrent.
Frais de paiement	Proportionnels. Négociables au volume, mais seulement une fois le volume atteint.
Support téléphonique	Le canal principal du marché. À dimensionner en personnes, pas en outils.
Accompagnement des vendeurs	Photos, descriptions, immatriculation. Coût humain récurrent, souvent oublié.
Conformité	Déclarations aux autorités de protection des données, conseil fiscal par pays, éventuel agrément.

Un ordre de grandeur utile : si les frais de paiement et de SMS représentent 5 points de commission, alors **le seuil de rentabilité se calcule sur les 5 points restants**, pas sur les 10 affichés. Les projections doivent partir de là.

12. Registre des risques

Classés par gravité. Les trois premiers peuvent arrêter le projet.

RISQUE	GRAVITÉ	TRAITEMENT PRÉVU
Requalification en établissement de paiement	B Critique	Arbitrage juridique <i>avant</i> le lot 2. Solution de repli : paiement partagé via un prestataire agréé, la plateforme ne touchant jamais les fonds. [JURISTE]
Retenue à la source dissuasive	B Critique	Affichage du gain d'immatriculation au vendeur, accompagnement administratif, et vérification que la plateforme est bien le débiteur tenu de retenir. [FISCALISTE]
Facture non certifiable	B Critique	Intégration pays par pays. Tant qu'un connecteur n'existe pas, la facture est signalée comme non certifiée plutôt que présentée comme valable.
Écart de cantonnement non expliqué	M Élevé	Arrêté quotidien, alerte dès le premier écart, contrepassement tracé.
Démarque sur les espèces	M Élevé	Suivi ligne à ligne, bordereaux, tableau des encaissements non remis par livreur.
Taux de refus élevé en paiement à la livraison	M Élevé	Mesure par client et par vendeur ; prépaiement obligatoire au-delà d'un seuil.
Tâche de libération arrêtée sans alerte	M Élevé	Alerte sur le stock de fonds séquestrés depuis plus de sept jours.
Catalogue vide au lancement	M Élevé	Recrutement et accompagnement des vingt premiers vendeurs avant l'ouverture publique.
Contrefaçon dans le catalogue lui-même	M Élevé	Modération obligatoire avant publication.
Perte de la table des codes QR	M Élevé	Sauvegarde testée, pas seulement configurée. Sans elle, toutes les étiquettes en circulation deviennent invérifiables.
Coût des SMS non maîtrisé	S Modéré	Comptage des segments, revue mensuelle du coût par canal.
Course au moins-disant par le tri prix	S Modéré	Pondérer la pertinence par la réputation, pas seulement par le prix.
Avis injustes abîmant une boutique	S Modéré	Modération, droit de réponse, voie de contestation des litiges.

13. Ce qui reste à décider et à vérifier

Listé honnêtement plutôt que tranché par défaut dans le code.

13.1 Décisions qui vous appartiennent

- **Le statut réglementaire de la plateforme.** Agrément d'établissement de paiement, ou montage en paiement partagé chez un prestataire agréé ? C'est la décision qui commande tout le lot 2, et elle est juridique, pas technique.
- **Le choix du prestataire.** Les critères qui départagent réellement : support du versement différé, délai de validation des comptes marchands, frais négociés au volume, et surtout qualité du support quand un virement échoue — le point le moins documenté et le plus déterminant à l'usage.
- **Le délai de confirmation automatique.** Trois jours est un compromis, pas une vérité. À ajuster après quelques centaines de commandes réelles.
- **La politique de retour :** qui paie le transport, sous quel délai, dans quel état le produit est accepté.
- **La purge des scans et des notifications.** À décider avant la mise en production, pas après.
- **L'ordre d'ouverture des pays.** La Côte d'Ivoire est le plus gros marché mais le seuil de TVA y est à 200 M ; le Burkina est plus simple fiscalement mais la retenue à la source y est la plus lourde de la zone.

13.2 Informations non vérifiées

À faire confirmer localement avant toute décision engageante. Aucune n'a été comblée par une hypothèse.

INFORMATION	POURQUOI ELLE MANQUE, ET CE QU'ELLE BLOQUE
Retenue à la source au Mali, Niger, Guinée-Bissau	Aucune source officielle accessible. Bloque le calcul du net vendeur dans ces trois pays.
Taux réduits de TVA au Niger et au Togo	Sources contradictoires. Sans certitude, seul le taux normal est appliqué.
Délai de rétractation au Burkina Faso	La section pertinente de la loi 045-2009 n'est pas accessible en ligne.
Exemption pour les places de marché dans l'instruction BCEAO 001-01-2024	Absente du texte consulté. C'est le point le plus risqué du dossier.
Statut d'agrément réel de JumiaPay	Aurait servi de précédent. Non vérifiable publiquement.
Part réelle du paiement à la livraison en 2026	Seules données trouvées : 2018 et 2020, antérieures à l'essor de Wave. La direction est solide, le niveau ne l'est pas.
Plafonds par transaction des opérateurs	Contractuels et non publiés. Les colonnes existent, à renseigner au cas par cas.

CE QUI EST LIVRÉ AVEC CE DOSSIER

Modèle de données — 54 entités, schéma SQL commenté colonne par colonne, validé sans erreur sur MariaDB 10.11, avec les données de référence des huit pays.

Backend Laravel 13 — 8 migrations, 51 modèles, 11 services métier, énumérations et fonctions d'aide. Toute la logique vit dans les services, commentée avec l'intention derrière chaque décision.

Douze diagrammes — carte des domaines, quatre MCD détaillés, cas d'utilisation, trois séquences, états-transitions, déploiement, activité.

Registre des manques — les vingt-neuf oublis de la première conception, leur gravité et leur correction.

Maquette fonctionnelle — le parcours complet, exécutable sans serveur.